Elektrodynamika

pátek 16. prosince 2022 10:58

Elektrodynamika ve vakuu

- Maxwellova elektrodynamika = automaticky relativistická

Čtyřrozměrný proud, potenciál a tenzor EM pole

Jak zavést čtyř-proud z ϱ a $\vec{J}$? :

$$J^\mu = (c\varrho, \vec{J}) = (c\varrho, \vec{v}\varrho) = \frac{\varrho}{\gamma}\gamma(c, \vec{v}) = \frac{\varrho}{\gamma}u^\mu$$

- Je $\frac{\varrho}{\gamma}$ invariantní ?

$$\varrho_0 = \varrho(v=0) = \frac{dQ}{dV_0} \overset{\text{uvažujeme invarianci}}{=} \frac{dQ}{\gamma dV} = \frac{1}{\gamma}\varrho$$

$$\varrho_0 = \frac{dQ}{dV_0}$$

předpokládáme invarianci

invariant

nebo takto:

$$\varrho_0 = \frac{dQ}{dV_0} \Rightarrow \varrho = \frac{\gamma dQ}{dV_0} = \gamma\varrho_0$$

$$\Rightarrow \quad J^\mu = \varrho_0 u^\mu$$

$$-\varrho^2c^2 + J^2 = \eta_{\mu\nu}J^\mu J^\nu = -\varrho_0^2c^2$$

Jak zavést čtyř-potenciál z φ a $\vec{A}$?

$$A^\mu = \left(\frac{\varphi}{c}, \vec{A}\right) \; ?$$ → nevíme, jak se transformuje

→ nelze experim. ověřit, neboť potenciály nejsou měřitelné veličiny, měřit lze jen pole

- $\vec{B} = \nabla\times\vec{A} \iff B^i = \varepsilon^{ijk}A_{k,j}$, ale $\varepsilon^{\mu\nu\kappa\lambda}A_{\lambda,\kappa}$ je tenzor, ale $\vec{B}$ není úplně vektor vektor, ale axiální vektor = antisym. tenzor 2. řádu

$\Rightarrow$ B^i lze asociovat s $B_{jk} = A_{k,j} - A_{j,k}$:

$$B^i = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}B_{jk} \iff B_{jk} = \varepsilon_{jkl}B^l$$

$\Rightarrow$ přirozeně zavedeme tenzor EM pole:

$$F_{\mu\nu} = A_{\nu,\mu} - A_{\mu,\nu}$$

→ zjevně pak $F_{jk} = B_{jk} = \varepsilon_{jkl}B^l$

→ jak vypadá $F_{0j} = -F_{j0}$ $\quad (F_{00} \equiv 0)$?

$$F_{0j} = A_{j,0} - A_{0,j} = \frac{1}{c}\frac{\partial A_j}{\partial t} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial x^j} = -\frac{E_j}{c}$$

$$\Rightarrow \quad F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & B_z & -B_y \\ \frac{E_y}{c} & -B_z & 0 & B_x \\ \frac{E_z}{c} & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

pro $F^{\alpha\beta}$ se pouze prohodí ± u $\frac{E_j}{c}$, pozice indexů u E^j a B^j nehrají roli

→ je skutečně tenzor? Je to dvojí grad A_μ, takže je tenzor, pokud A_μ je (ko)vektor
$\Rightarrow$ zbývá ověřit

Maxwellovy rovnice

Maxwellovy rovnice klasicky:

$$\nabla\cdot\vec{D} = \varrho \qquad \nabla\cdot\vec{B} = 0$$

$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla\times\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$\Rightarrow$ na levé straně mají první derivace $\vec{E}$ a $\vec{B}$ ($\vec{D}$ a $\vec{H}$)
$\Rightarrow$ v úvahu přichází div a grad:

$$F^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = \mu J^\alpha$$

permeabilita vakua

skutečně divergence:

$$F^{0\beta}{}_{,\beta} = F^{0j}{}_{,j} = \frac{1}{c}E^j{}_{,j} = \frac{1}{c}\nabla\cdot\vec{E} = \mu c\varrho \quad |\cdot\varepsilon c$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\cdot\vec{D} = \varrho$$! ve vakuu

$$F^{j\beta}{}_{,\beta} = F^{j0}{}_{,0} + F^{jk}{}_{,k} = -\frac{1}{c}\frac{\partial E^j}{c\,\partial t} + \varepsilon^{jkl}B_{l,k}$$

$$= -\frac{1}{c^2}\frac{\partial E^j}{\partial t} + (\nabla\times B)^j = \mu\vec{J} \quad |\cdot c^2\varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad -\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + c^2\varepsilon\mu\left(\nabla\times\frac{\vec{B}}{\mu}\right) = \vec{J}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\times\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$! ve vakuu

gradient má příliš nezávislých složek na 4 rovnice
$\Rightarrow$ lze zvednout součtem cyklických permutací:

$$F_{\{\mu\nu,\alpha\}} := F_{\mu\nu,\alpha} + F_{\alpha\mu,\nu} + F_{\nu\alpha,\mu}$$

$$= \cancel{A_{\nu,\mu\alpha}} - \cancel{A_{\mu,\nu\alpha}} + \cancel{A_{\mu,\alpha\nu}} - \cancel{A_{\alpha,\mu\nu}} + \cancel{A_{\alpha,\nu\mu}} - \cancel{A_{\nu,\alpha\mu}} = 0$$

pravé derivace lze prohodit

zdvojení ale:

$$F_{\{\mu\nu,\alpha\}} = F_{\mu\nu,\alpha} + F_{\alpha\mu,\nu} + F_{\nu\alpha,\mu} =$$

$$= -F_{\nu\mu,\alpha} - F_{\mu\alpha,\nu} - F_{\alpha\nu,\mu} =$$

$$= -F_{\{\alpha\nu,\mu\}}$$

$\Rightarrow$ je antisymetrický ve všech indexech

$\Rightarrow$ Nenulové jsou buď $\alpha\nu,\mu \sim 12,3$
nebo $\alpha\nu,\mu \sim 0i,j$
a jejich permutace (ale ty mají pouze znaménko a napravo je vždy 0 $\Rightarrow$ je to jedno)

$$0 = F_{\{12,3\}} = F_{12,3} + F_{31,2} + F_{23,1}$$

$$= \varepsilon_{12i}B^i{}_{,3} + \varepsilon_{31i}B^i{}_{,2} + \varepsilon_{23i}B^i{}_{,1}$$

$$= B^3{}_{,3} + B^2{}_{,2} + B^1{}_{,1} = \nabla\cdot\vec{B}$$

$$0 = F_{\{0i,j\}} = F_{0i,j} + F_{j0,i} + F_{ij,0}$$

$$= -\frac{1}{c}E_{i,j} + \frac{1}{c}E_{j,i} + \varepsilon_{ijk}B^k{}_{,0} \quad |\cdot c\varepsilon^{ijl}$$

$$0 = -\varepsilon^{ijl}E_{i,j} + \varepsilon^{ijl}E_{j,i} + c\varepsilon^{ijl}\varepsilon_{ijk}B^k{}_{,0}$$

$$= 2\varepsilon^{ijl}E_{j,i} + 2c\,\delta^l_k B^k{}_{,0}$$

$$= (\nabla\times\vec{E})^l + \frac{\partial B^l}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$F^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = \mu J^\alpha \iff \nabla\cdot\vec{D} = \varrho \; ; \; \nabla\times\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$F_{\{\mu\nu,\alpha\}} = 0 \iff \nabla\cdot\vec{B} = 0 \; ; \; \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$\Rightarrow$ $F^{\alpha\beta}$ musí být tenzor, jinak by jeho divergence nemohl vzniknout čtyř-vektor J^α

Rovnice kontinuity

$$F^{\mu\nu}{}_{,\mu\nu} = F^{\nu\mu}{}_{,\nu\mu} \underset{\text{zaměníme parc. der.}}{=} F^{\nu\mu}{}_{,\mu\nu} \overset{\text{antisym.}}{=} -F^{\mu\nu}{}_{,\mu\nu}$$

$$\Rightarrow \quad F^{\mu\nu}{}_{,\mu\nu} = 0 \quad \Rightarrow \quad J^\mu{}_{,\mu} = 0$$

$$\frac{\partial\varrho}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{J} = 0$$

$\Rightarrow$ div je invariant (skal. součin gradientu a vektoru je invariant)
$\Rightarrow$ náboj musí být invariantní, jinak by v některých soustavách neplatila rovnice kontinuity → náboj by mohl vznikat a zanikat

Nejednoznačnost čtyřpotenciálu

čtyř-potenciál není zadán jednoznačně:

$\tilde{A}_\mu = A_\mu + \chi_\mu$, kde χ_μ je nějaká čtveřice funkcí, tak aby platilo:

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = A_{\nu,\mu} - A_{\mu,\nu} + \chi_{\nu,\mu} - \chi_{\mu,\nu} \equiv F_{\mu\nu},$$

a tedy musí platit:

$$\chi_{\nu,\mu} - \chi_{\mu,\nu} \equiv 0$$

tuto podmínku lze splnit, pokud:

$\chi_\mu = \chi_{,\mu}$, kde χ je libovolná $\overset{\text{2× hladká}}{\text{skalární funkce}}$,

pak $\chi_{\mu,\nu} = \chi_{,\mu\nu} = \chi_{,\nu\mu} = \chi_{\nu,\mu}$

$\Rightarrow$ lze provést kalibrační transformaci:

$\tilde{A}_\mu = A_\mu + \chi_{,\mu}$, kde χ je libovolný skalár

→ Nejoblíbenější podmínka:

$$A^\mu{}_{,\mu} = 0 \iff \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{A} = 0$$

pro libovolný A^μ můžeme přejít k $\tilde{A}^\mu$:

$$\tilde{A}^\mu{}_{,\mu} = A^\mu{}_{,\mu} + \chi_{,}{}^\mu{}_\mu = 0$$

$$\Rightarrow \quad \Box\chi = -A^\mu{}_{,\mu}$$

$$\underset{\text{d'Alembert}}{\Box} \equiv \eta^{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu} \equiv -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \underset{\text{Laplace}}{\triangle}$$

→ ani tak není určeno jednoznačně, lze změnit
o $\tilde{\tilde{A}}^\mu = \tilde{A}^\mu + \xi^{,\mu}$, kde $\Box\xi = 0$

Vlnová rovnice

Dosazení do první sady Maxwellek:

$$F^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = A^{\beta,\alpha}{}_\beta - \underbrace{A^{\alpha,\beta}{}_\beta}_{-\Box A^\alpha} = \mu J^\alpha$$

$$A^{\beta,\alpha}{}_\beta = A^\beta{}_{,\beta}{}^\alpha = \underbrace{(A^\beta{}_{,\beta})^{,\alpha}}_{\overset{\shortparallel}{\text{z Lorentzovy transformace}}} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \Box A^\alpha = -\mu J^\alpha$$ – vlnová rovnice

$$A^\alpha = \left(\frac{\varphi}{c}, \vec{A}\right) \qquad J^\alpha = (c\varrho, \vec{J})$$

$$\to \quad \Box\varphi = -c^2\mu\varrho = -\frac{\varrho}{\varepsilon}$$

$$\Box\vec{A} = -\mu\vec{J}$$

$\Rightarrow$ čtyřpotenciál nemusí být přímo 4-vektorem, ale může se od něj lišit nanejvýš gradientem skalární funkce χ, pro kterou platí $\Box\chi = 0$

Vlnová rovnice pro $F_{\mu\nu}$

$$0 = (F_{\{\mu\nu,\alpha\}})^{,\alpha} = F_{\mu\nu,\alpha}{}^\alpha + F_{\alpha\mu,\nu}{}^\alpha + F_{\nu\alpha,\mu}{}^\alpha$$

$$= \Box F_{\mu\nu} + F_{\alpha\mu,}{}^\alpha{}_\nu + F_{\nu\alpha,}{}^\alpha{}_\mu =$$

$$= \Box F_{\mu\nu} - F_{\mu\alpha,}{}^\alpha{}_\nu + F_{\nu\alpha,}{}^\alpha{}_\mu =$$

$$= \Box F_{\mu\nu} - \mu J_{\mu,\nu} + \mu J_{\nu,\mu}$$

$$\Rightarrow \quad \Box F_{\mu\nu} = \mu\underbrace{(J_{\mu,\nu} - J_{\nu,\mu})}_{\text{analogie 4D rotace}}$$

Duální tenzor a invarianty EMP

- relativita EMP – magnet.-elektrická indukce ze 2 pohledů: cívka $\vec{E} \neq 0$; magnet $\vec{E} = 0$

$\Rightarrow$ v $F_{\mu\nu}$ jsou E_i a B_i závislé na IS, jelikož:

$$F'_{\mu\nu} = \Lambda_\mu{}^\alpha\Lambda_\nu{}^\beta F_{\alpha\beta}$$

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta F^{\alpha\beta}$$

$\Rightarrow$ můžeme najít IS, kde $E^i = 0$, nebo IS, kde $B^i = 0$

→ ale i tak má $F_{\mu\nu}$ jistou invariantní informaci:

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad \text{a} \quad F_{\mu\nu}{}^*F^{\mu\nu}, \text{ kde}$$

$${}^*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}F_{\gamma\delta}$$

a $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$ je totálně antisym. tenzor, určený:

$$\varepsilon^{0ijk} = -\varepsilon^{ijk} \quad \text{a} \quad \varepsilon_{0ijk} = \varepsilon_{ijk}$$

$$\Rightarrow \quad {}^*F^{0j} = \frac{1}{2}\varepsilon^{0j\gamma\delta}F_{\gamma\delta} = \frac{1}{2}\varepsilon^{0jkl}F_{kl}$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon^{0jkl}\varepsilon_{klm}B^m = -\frac{1}{2}\varepsilon^{jkl}\varepsilon_{klm}B^m$$

$$= -\frac{1}{2}\varepsilon^{klj}\varepsilon_{klm}B^m = -\frac{1}{2}2\delta^j_m B^m$$

$$= -B^j$$

$${}^*F^{ij} = \frac{1}{2}\varepsilon^{ij\gamma\delta}F_{\gamma\delta} = \frac{1}{2}\varepsilon^{ij0k}F_{0k}$$

$$+ \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk0}F_{k0} = \varepsilon^{ij0k}F_{0k} =$$

$$= \varepsilon^{0ijk}F_{0k} = -\varepsilon^{ijk}F_{0k} = \frac{1}{c}\varepsilon^{ijk}E_k$$

explicitně:

$${}^*F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & B_x & B_y & B_z \\ -B_x & 0 & \frac{E_z}{c} & -\frac{E_y}{c} \\ -B_y & -\frac{E_z}{c} & 0 & \frac{E_x}{c} \\ -B_z & \frac{E_y}{c} & -\frac{E_x}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

→ další invarianty se dají vyjádřit pomocí předchozích

explicitně pak

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2F_{0j}F^{0j} + F_{ij}F^{ij}$$

$$= -\frac{2}{c^2}E_jE^j + \varepsilon_{ijk}B^k\varepsilon^{ijl}B_l$$

$$= -\frac{2}{c^2}E_jE^j + 2B^kB_k$$

$$= 2\left(B^2 - \frac{1}{c^2}E^2\right)$$

$$F_{\mu\nu}{}^*F^{\mu\nu} = 2F_{0j}{}^*F^{0j} + F_{ij}{}^*F^{ij}$$

$$= 2\frac{E_j}{c}B^j + \varepsilon_{ijk}B^k\varepsilon^{ijl}\frac{E_l}{c}$$

$$= \frac{2}{c}E_jB^j + \frac{2}{c}B^kE_k$$

$$= \frac{4}{c}\vec{B}\cdot\vec{E}$$

Lorentzova čtyřsíla

- fundamentální nahrazení v STR platí: $F^\mu = (\dots, \gamma\vec{f})$

$$\vec{f}_L = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}) \xrightarrow{\text{anal.}} F_L^\mu = qF^{\mu\nu}u_\nu$$

$$\Rightarrow \quad F_L^i = qF^{i\nu}u_\nu = q(F^{i0}u_0 + F^{ij}u_j)$$

$$= q\left(\frac{-E_i}{c}(-\gamma c) + \varepsilon^{ijk}B_k\gamma v_j\right)$$

$$= \gamma q\left(E^i + (v\times B)^i\right) = \gamma f_L^i$$

$$F_L^0 = qF^{0\nu}u_\nu = qF^{0j}u_j =$$

$$= q\frac{E^j}{c}\gamma v_j = \frac{q\gamma}{c}\vec{E}\cdot\vec{v} = \frac{\gamma}{c}\underbrace{\vec{f}_L\cdot\vec{v}}_{\text{výkon } \vec{f}_L}$$

$\frac{dt}{d\tau} = \gamma$ $\Rightarrow$ F_L^0 má význam výkonu $\vec{f}_L$ na jednotku vlastního času τ děleného c

F_L^μ nemění m_0

- z vlastnosti $\eta_{\mu\nu}F^\mu u^\nu = -c^2\frac{dm_0}{d\tau}$

$\Rightarrow$ pro F_L^μ:

$$\eta_{\mu\nu}F_L^\mu u^\nu = F_L^\mu u_\mu = qF^{\mu\alpha}u_\alpha u_\mu$$

$$= qF^{\alpha\mu}u_\mu u_\alpha = -qF^{\mu\alpha}u_\mu u_\alpha$$

$$\Rightarrow \quad = 0$$

$\Rightarrow$ F_L^μ nemění klidovou hmotnost

$\Rightarrow$ pohybová rovnice má podobu

$$m_0\frac{du^\mu}{d\tau} = qF^{\mu\nu}u_\nu$$

Hustota F_L^μ

- vyplatí se definovat pro rozlehlá tělesa, nic se nepokazí, definujeme-li ji vůči vlastnímu objemu V_0:

$$\Phi_L^\mu = \frac{dF_L^\mu}{dV_0}$$

- pouze náboj je extenzivní:

$$\Phi_L^\mu = \frac{dF_L^\mu}{dV_0} = \frac{d}{dV_0}\left(qF^{\mu\nu}u_\nu\right) =$$

$$= \frac{dq}{dV_0}F^{\mu\nu}u_\nu = \varrho_0F^{\mu\nu}u_\nu = F^{\mu\nu}J_\nu$$

$$= \left(\frac{1}{c}\vec{E}\cdot\vec{J}, \vec{\Phi}_L\right),$$

kde $\vec{\Phi}_L = \frac{d\vec{f}_L}{dV_0} = \varrho\vec{E} + \vec{J}\times\vec{B}$

Rovinná harmonická vlna

- nejjednodušší = rovinná harmonická vlna v oblasti bez zdrojů $\Rightarrow \Box A^\alpha = 0$

$$\Rightarrow \quad A^\alpha = \mathrm{Re}\left\{\hat{A}^\alpha\exp(ik_\sigma x^\sigma)\right\}$$

$\hat{A}^\alpha$ … amplituda $\quad k_\sigma$ … vlnový čtyř-vektor

→ pro RHV musí $\hat{A}^\alpha = \text{konst.}$ a $k_\sigma = \text{konst.}$

HV je netlumená sin/cos $\Rightarrow$ $\hat{A}^\alpha = \text{konst.}$

RV místa stejné fáze tvoří rovinu

$$\Rightarrow \quad (k_\sigma x^\sigma)_{t=\text{konst}=:T} = \text{konst.}$$

$$\Rightarrow \quad k_0cT + k_jx^j = \text{konst.}$$

→ je splněno pro $k_\mu = \text{konst.}$

$\Rightarrow$ $k_jx^j = \text{konst.}$ = rovina

- je to fakt řešení ?

$$A^\alpha{}_{,\mu} = \hat{A}^\alpha ik_\sigma x^\sigma{}_{,\mu}\exp(ik_\sigma x^\sigma) =$$

$$= \hat{A}^\alpha ik_\sigma\delta^\sigma_\mu\exp(ik_\sigma x^\sigma) = ik_\mu A^\alpha$$

$$A^\alpha{}_{,\mu\nu} = (ik_\mu A^\alpha)_{,\nu} = ik_\mu ik_\nu A^\alpha = -k_\mu k_\nu A^\alpha$$

$$\Rightarrow \quad 0 = \Box A^\alpha = \eta^{\mu\nu}A^\alpha{}_{,\mu\nu} = -\eta^{\mu\nu}k_\mu k_\nu A^\alpha,$$

což platí pouze pokud $\eta^{\mu\nu}k_\mu k_\nu = 0$

$\Rightarrow$ vlnový čtyř-vektor je světelný !
→ EM vlna se šíří rychlostí c.

→ $\Box A^\alpha = -\mu J^\alpha$ platí jen při splnění Lorenzovy kalibrační podmínky

$$\Rightarrow \quad A^\alpha{}_{,\alpha} = 0 \iff k_\alpha A^\alpha = 0$$

→ pole RHV je speciální :

$$F_{\mu\nu} = ik_\mu A_\nu - ik_\nu A_\mu$$

$${}^*F_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu}F_{\mu\nu} = i\varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu}k_\mu A_\nu$$

$$\Rightarrow \quad F_{\mu\nu}k^\nu = 0 \qquad {}^*F_{\mu\nu}k^\nu = 0$$

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 0 \qquad F_{\mu\nu}{}^*F^{\mu\nu} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \vec{B}\cdot\vec{E} = 0 \qquad c^2B^2 = E^2$$

→ má-li platit $k_\sigma x^\sigma \equiv k_0ct + k_ix^i = -\omega t + k_ix^i$

$$\Rightarrow \quad k_\sigma = \left(-\frac{\omega}{c}, \vec{k}\right) \qquad k^\sigma = \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k}\right)$$

$$\Rightarrow \quad 0 = \eta^{\alpha\beta}k_\alpha k_\beta = -\frac{\omega^2}{c^2} + k^2 \iff k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

$$\Rightarrow \quad k^\sigma = \frac{\omega}{c}\left(1, \vec{e}_k\right)$$